

Práctica 1. Aprender a realizar mediciones con el ESP32

Objetivo

Caracterizar el ADC y el DAC el ESP32.

Material

- ESP32
- Microphyton o Arduino.
- Fuente de voltaje y multímetro.

Introducción

El microcontrolador ESP32 integra periféricos de conversión analógica-digital (ADC) y digital-analógica (DAC) fundamentales para la interfaz con señales del mundo real. La caracterización de estos bloques es un paso crítico en la instrumentación electrónica, ya que permite determinar la respuesta real del chip frente a las especificaciones teóricas del fabricante. Debido a la no-linealidad inherente al ADC del ESP32 y a la presencia de ruido aleatorio, es necesario aplicar métodos estadísticos —como el cálculo del valor promedio, la desviación estándar como incertidumbre de medición y el ajuste de curvas por mínimos cuadrados— para obtener un modelo matemático preciso del comportamiento de entrada y salida del dispositivo.

Una vez que ya aprendieron a utilizar el microcontrolador ESP32 es necesario caracterizar el ADC y el DAC para encontrar la respuesta experimental de ambos recursos. Para lo cual van a utilizar una fuente de voltaje con el cual lo conectan en la entrada del ADC y obtiene al menos 20 lecturas de un voltaje de 0 a 3.3V con incrementos de 0.2V. Es necesario que anoten el valor del voltaje que entra en la entrada del ADC y también anote el que proporciona directamente la fuente de voltaje. El valor de la medición va a ser el valor promedio y su incertidumbre la desviación estándar de las mediciones.

Para el DAC van a hacer un barrido de 0 a 255 con incrementos de 20 y anoten el valor del voltaje que obtiene. La incertidumbre de la medición va a ser la que se tiene del multímetro que usen.

Con los datos que obtengan generar la recta y ajústela por mínimos cuadrados para obtener la curva de respuesta experimental y compárenla contra la respuesta teórica.

Procedimiento

Parte A: Caracterización del ADC

- Acondicionamiento del circuito: Conecta la fuente de voltaje variable al pin de entrada analógica del ESP32 (utiliza un pin del bloque ADC1, como GPIO 34) y conecta en paralelo las puntas del multímetro para monitorear el voltaje de entrada real.
- Barrido de voltaje: Varía la fuente de alimentación desde 0.0 V hasta 3.3 V en incrementos discretos de 0.2 V.
- Adquisición de datos: En cada escalón de voltaje, registra la lectura entregada por la fuente/multímetro (V_{real}) y programa el ESP32 para capturar un bloque de al menos 20 lecturas consecutivas del ADC.
- Tratamiento estadístico: Para cada punto de medición, calcula la media aritmética ($\bar{x}$) como el valor representativo del voltaje medido por el microcontrolador y la desviación estándar (σ) como la incertidumbre asociada a la medición.

Parte B: Caracterización del DAC

- Conexión del instrumento: Conecta la salida del pin DAC del ESP32 (GPIO 25 o GPIO 26) directamente a la terminal positiva del multímetro configurado en escala de CD, y la referencia a GND.
- Generación de código: Implementa un programa que envíe valores digitales al puerto DAC desde 0 hasta 255 con incrementos de 20 unidades (ej. 0, 20, 40, ..., 240, 255).
- Registro de salida: Para cada escalón digital, mide y anota el voltaje analógico resultante entregado por el multímetro.
- Incertidumbre: Asigna como incertidumbre del voltaje la precisión del multímetro reportada en su manual técnico.

Parte C: Análisis y Ajuste Muestra

- Modelado por mínimos cuadrados: Con los pares de datos recolectados (V_{real} vs. V_{ADC} para el ADC, y Código Digital vs. V_{DAC} para el DAC), calcula la recta de ajuste por mínimos cuadrados:

$$y=m \cdot x+b$$

- Evaluación del desempeño: Grafica las rectas experimentales superpuestas con las curvas ideales teóricas y analiza parámetros clave como el error de ganancia (m), el error de offset (b) y las zonas de saturación en los extremos del rango de medición.

Parte D: Optimización de Exactitud mediante Atenuación Reducida (Rango 0 a 1.0 V)

- Reconfiguración del ADC: Modifica la configuración del atenuador del canal analógico en código a 0\ dB (ADC.ATTN_0DB en MicroPython o ADC_ATTEN_DB_0 en Arduino IDE)

para aprovechar directamente la referencia de banda prohibida de silicio (~ 1.1 V Full Scale).

- Barrido en rango reducido: Ajusta la fuente de voltaje para realizar un barrido exclusivo en el rango de 0.0 V a 1.0 V utilizando incrementos más finos de 0.05 V (o 0.1 V).
- Adquisición de datos: Para cada escalón de voltaje, toma 20 lecturas consecutivas, calculando nuevamente el voltaje promedio ($\bar{x}$) y la desviación estándar (σ).

Análisis comparativo:

- Calcula la resolución teórica en milivoltios por bit (mV/bit) para 0 dB frente a 11 dB y compáralas.
- Grafica ambas curvas (Parte A vs. Parte D) en una misma figura.
- Cuantifica la reducción de la incertidumbre (σ) y el incremento en la linealidad (R^2) al operar fuera de la zona de saturación del atenuador interno.

Resultados

Entregar el reporte una semana después de haber realizado la práctica.